

1. Divisibilidade, números primos, MMC e MDC

1.1. Divisores e múltiplos

Quando dividimos um número natural por outro e o resto é zero, dizemos que a divisão é exata. Nesse caso, o divisor é um divisor do número e o resultado é um de seus múltiplos. Por exemplo, 4 é divisor de 20, pois $20 \div 4 = 5$; também dizemos que 20 é múltiplo de 4.

Definição

Para números naturais a e b , com $b \neq 0$, escrevemos $b \mid a$ quando existe um natural k tal que $a = b \cdot k$. O símbolo $b \mid a$ significa “ b divide a ”.

Dica

Para testar uma divisão, use a relação $\text{dividendo} = \text{divisor} \cdot \text{quociente} + \text{resto}$. Se o resto não é zero, a divisão não é exata.

Exemplo 1: divisores de um número

Determine todos os divisores naturais de 24.

Resolução

Procuramos os pares de fatores cujo produto é 24:

$$1 \cdot 24 = 24, \quad 2 \cdot 12 = 24, \quad 3 \cdot 8 = 24, \quad 4 \cdot 6 = 24.$$

Reunindo os fatores de cada par, obtemos

$$D(24) = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}.$$

Não há outros divisores: depois de 4, os pares já repetem os fatores.

1.2. Critérios de divisibilidade

Algumas regras permitem decidir rapidamente se uma divisão é exata. Um número é divisível por 2 quando termina em algarismo par; por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3; por 5 quando termina em 0 ou 5; por 10 quando termina em 0. Para 4, observamos os dois últimos algarismos; para 9, a soma dos algarismos deve ser múltipla de 9.

Exemplo 2: aplicando critérios

Verifique se 7 236 é divisível por 2, 3, 4 e 9.

Resolução

Por 2: termina em 6, que é par; portanto, é divisível por 2.

Por 3 e por 9: $7 + 2 + 3 + 6 = 18$. Como 18 é divisível por 3 e por 9, 7 236 é divisível por ambos.

Por 4: os dois últimos algarismos formam 36, e $36 \div 4 = 9$. Logo, também é divisível por 4.

1.3. Números primos e fatoração

Um número primo maior que 1 possui exatamente dois divisores naturais: 1 e ele mesmo. O número 1 não é primo. Todo número natural maior que 1 pode ser escrito como produto de números primos; essa é sua fatoração prima.

Exemplo 3: fatoração prima

Fatore 84 em números primos.

Resolução

Dividimos sucessivamente pelos menores primos possíveis:

$$84 \div 2 = 42, \quad 42 \div 2 = 21,$$

$$21 \div 3 = 7, \quad 7 \div 7 = 1.$$

Os fatores usados foram 2,2,3,7. Assim,

$$84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Cuidado

O número 1 não é primo, pois tem apenas um divisor. Também não basta testar se um número é ímpar: 9 e 15 são ímpares, mas não são primos.

1.4. Mínimo múltiplo comum

O MMC de dois ou mais números é o menor múltiplo positivo comum a todos eles. Ele é útil para sincronizar ciclos, somar frações e organizar períodos. Podemos encontrá-lo listando múltiplos ou usando a fatoração prima: tomamos cada fator primo com o maior expoente que aparece.

Exemplo 4: calculando o MMC

Determine MMC(12,18) pela fatoração prima.

Resolução

Fatoramos os números:

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 3^2.$$

Para o MMC, escolhemos 2^2 e 3^2 :

$$\text{MMC}(12,18) = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36.$$

De fato, 36 é divisível por 12 e por 18, e nenhum múltiplo positivo menor satisfaz as duas condições.

1.5. Máximo divisor comum

O MDC é o maior divisor positivo comum a todos os números. Pela fatoração, tomamos apenas os fatores que aparecem em todos, com o menor expoente.

Exemplo 5: calculando o MDC

Determine $\text{MDC}(48,60)$ e use-o para repartir 48 e 60 em grupos iguais, tão grandes quanto possível.

Resolução

Fatoramos:

$$48 = 2^4 \cdot 3, \quad 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Os fatores comuns com menores expoentes são 2^2 e 3:

$$\text{MDC}(48,60) = 2^2 \cdot 3 = 12.$$

Portanto, o maior grupo possível tem 12 elementos. Serão $48 \div 12 = 4$ grupos de um tipo e $60 \div 12 = 5$ do outro.

1.6. Aplicações**Exemplo 6: dois eventos periódicos**

Uma luz pisca a cada 8 segundos e outra a cada 12 segundos. Se piscam juntas agora, depois de quantos segundos voltarão a piscar juntas?

Resolução

Os instantes comuns são múltiplos comuns de 8 e 12. Fatorando, $8 = 2^3$ e $12 = 2^2 \cdot 3$. Logo,

$$\text{MMC}(8,12) = 2^3 \cdot 3 = 24.$$

Elas voltarão a piscar juntas depois de 24 segundos.

1.7. Erros comuns e teste sua compreensão

Confundir MMC com MDC, escolher o menor divisor em vez do maior divisor comum e parar a fatoração antes de chegar a 1 são erros frequentes.

Pergunta 1

Qual é o MMC de 6 e 15?

Comentário

$6 = 2 \cdot 3$ e $15 = 3 \cdot 5$. Tomando todos os fatores, temos $\text{MMC} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$.

Pergunta 2

Qual é o MDC de 36 e 54?

Comentário

$36 = 2^2 \cdot 3^2$ e $54 = 2 \cdot 3^3$. Os fatores comuns com menores expoentes dão $2 \cdot 3^2 = 18$. Portanto, o MDC é 18.

Isso te ajudou?

Este material apresentou divisibilidade, primos, MMC e MDC. Nas aulas, aprofundamos fatoração, frações e problemas periódicos. Entre em contato e agende sua aula!

